

Лабораторная работа № 3 — Линейные структуры

Предмет исследований: Запись констант, переменных, стандартных функций. Правила записи арифметических выражений. Арифметические операторы присваивания. Разработка алгоритма решения в соответствии с заданием. Составление программы решения задачи в виде консольного приложения.

Задание. Вычислить значения переменных в соответствии с вариантами задания. Вывести значения вводимых исходных данных и результаты, сопровождая их вывод именами выводимых переменных. Задание выполнить в виде консольного приложения. Номер варианта определяется номером ЭВМ в аудитории (закрепляется на первом занятии на весь семестр).

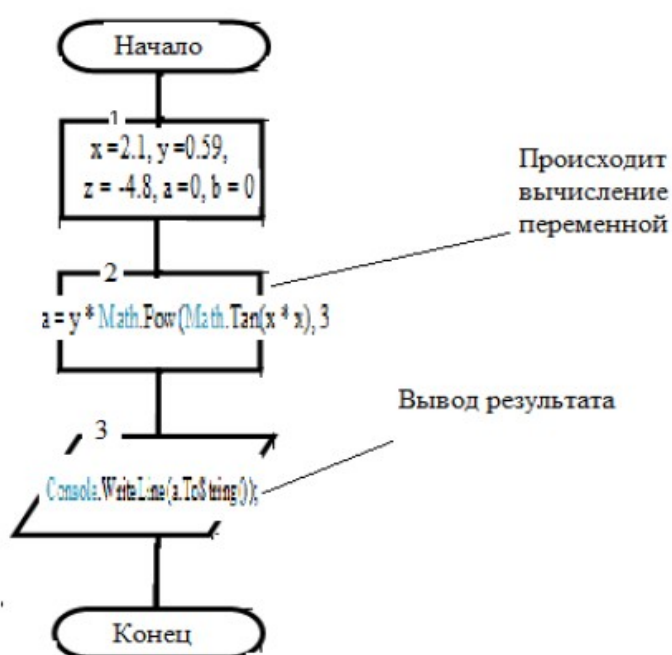
Ввод данных для вычислений должен производиться с клавиатуры.

Работу программы проверить при различных наборах исходных данных не менее 6 раз. Вводимые данные для вычислений должны содержать положительные и отрицательные вещественные и целые числа.

№	Задание	№	Задание
1	$-10 * \frac{\cos^{10}(e^{x^2})}{\operatorname{ctg}^{10}(\cos^{10}(x))} * \frac{5^{x^{(10^6)}}}{\sin^{10}(x^6)}$	8	$\frac{\operatorname{ctg}^3(x^2 - z)}{-e^{yx}} + \cos^2(a^4 - b) $
2	$\left(\left(\frac{\cos^5\left(\frac{\pi}{3}\right)}{\operatorname{ctg}^5\left(\frac{\pi}{3}\right)} + \left(\frac{\sin^3\left(\frac{\pi}{9}\right)}{\operatorname{ctg}^3\left(\frac{\pi}{9}\right)} \right)^a \right)^a$	9	$\frac{\cos^4(t^2 - z)}{\ln(20 - a)} + \frac{\sqrt{x^3 + 10}}{\sin^2(5^n + m)}$
3	$\frac{(abc + \operatorname{tg}^5 x)^6}{75 - 43 * x^x} * \sin^5\left(n \frac{\pi}{6}\right)$	10	$\frac{p^{x^{(x^4 + u)}}}{\sqrt{e^{x^2} + c}} + \frac{\operatorname{ctg}^4(b^3 + 10)}{\operatorname{tg}^2(a^2 + 20)}$
4	$\frac{\sqrt[4]{-8 * (-b)^n} + \cos^n(r + n)}{((-8b)^3)^4 + \operatorname{ctg}^n(r + n)}$	11	$\frac{\left(\left(\frac{e^{-xy}}{a^3 * 100} \right)^{\frac{\pi}{9}} * \frac{\cos^{x^3}(b^3 + 11)}{\operatorname{ctg}^3(y^3 + 20)} \right)^n}{e^{y * x}}$
5	$\left(\sqrt[3]{\operatorname{tg} x^{e^{a+2}}} \right)^3 \left((axn)^3 \sqrt{\operatorname{ctg}(x^{e^{a+2}})} \right)^3$	12	$\frac{\sqrt[3]{e^{x*y} + \cos^2(a^{10} + b^{10})}}{\operatorname{ctg}^2\left(n \frac{\pi}{100}\right) * \cos^4\left(\frac{\pi}{3} n\right)} + \sin^4(2x)$

6	$\frac{\cos^x(n*a*b)^{e^{7n}}}{-1*\sqrt{-1*a(b*\sin^x(n*a*b)^{e^{7n}}}}}$	13	$\frac{ ctg^3 n^{18} }{\sqrt{ e^{n^{a+n}} }} - 1$
7	$\left(\frac{e^{x^{(b^4+4)}}}{ctg^2\left(\frac{\pi}{12}*x\right)} * \frac{ \ln(8x^a + b^{10}) }{\ln(5x^{10} + a^2)} \right)$	14	$\frac{-1*\left\ \cos^n e^{x^n} \right\ * (-1)*r}{\left(\sqrt[4]{x^n + x^r + x^x} \right)^4}$

Пример блок схемы



Внимание. При вводе данных в консоли разделитель целой и дробной части вещественного числа – запятая. А при вводе данных точка.

```

Результаты
a=21,6349964791028
b=2,17968494366062
Нажмите любую клавишу
  
```

Результат следует сократить до двух знаков после запятой.

Отчет по лабораторной работе представить преподавателю в следующем виде:

1. Титульный лист
2. Задание.
3. Блок схему
4. Листинг программы
5. Результат выполнения программы.

Контрольные вопросы

1. Алфавит языка Python.
2. Операции в Python.
3. Идентификаторы в Python.
4. Типы данных в Python.
5. Структура программы консольного приложения на Python.
6. Где описываются константы, переменные и типы данных в Python?
7. Стандартные функции в Python.
8. Операторы присваивания в Python.
9. Простые и составные инструкции.
10. Функция ввода `input()`.
11. Функция вывода `print()`.
12. Последовательность действий при выполнении оператора присваивания.
13. Приоритетность выполнения операций в выражениях.
14. Как организовать пропуск одной, двух строк при выводе?
15. Особенности работы с вещественными числами в Python.
16. Преобразование типов данных (`int()`, `float()`, `str()`).
17. Форматирование вывода чисел (f-строки, `format()`).
18. Модуль `math` и его основные функции.